

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Propriétés- Associativité

Associativité de disjonction « ou » « $\vee$ » et de conjonction « et » « $\wedge$ »

$$p \vee q \vee r \equiv p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$$

$$p \wedge q \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Propriétés- **Commutativité**

Commutativité de disjonction « ou » « $\vee$ », de conjonction « et » « $\wedge$ » et de l'équivalence « ssi » « $\Leftrightarrow$ »

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \Leftrightarrow q \equiv q \Leftrightarrow p$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Propriétés- **Commutativité**

Exercice:

p	q	$p \vee q$	$q \vee p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Les tables de vérité des deux formules sont bien les mêmes, ils sont donc équivalentes

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Propriétés

Exercice:

Montrer que pour toutes formules p, q, r on a les équivalences :

$$(p \vee (q \vee r)) \equiv ((p \vee q) \vee r)$$

$$(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Propriétés

Exercice:

p	q	r	$p \vee q$	$q \vee r$	$(p \vee q) \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

Les tables de vérité des deux formules sont bien les mêmes, ils sont donc elles sont équivalentes

$$(p \vee (q \vee r)) \equiv ((p \vee q) \vee r)$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Exercice: "La sortie au cinéma"

On va montrer, par un exemple concret, que

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Mise en situation :

Soit deux amis : **Ali** et **Sara**.

Proposition p : *Ali va au cinéma.*

Proposition q : *Sara va au cinéma.*

La règle est :

☞ *La sortie a lieu seulement si Ali **et** Sara vont au cinéma ensemble.*

Sinon, la sortie est annulée.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Lois

Exercice:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Les tables de vérité des deux formules sont bien les mêmes, ils sont donc équivalentes

*Théorème de Morgan appliqué
au « ET »*

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Lois

☐ Loi de Morgan :

- $\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

☐ Loi d'implication:

$$p \rightarrow q = \neg p \vee q$$

☐ Loi de l'équivalence:

$$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Lois

- ☐ Loi du Tiers exclu :

$$p \vee \neg p \equiv \top (1)$$

- ☐ Loi du non contradiction :

$$p \wedge \neg p \equiv \perp (0)$$

- ☐ Loi d'identité pour l'implication:

$$p \rightarrow p = \top$$

- ☐ Loi d'identité pour l'équivalence:

$$p \leftrightarrow p = \top$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Quels sont les propriétés utilisées dans les formules suivantes?

- $\neg\neg p \equiv p$ **Loi de Morgan**
- $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$ **Loi de Morgan**
- $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$ **Loi de Morgan**
- $r \wedge (p \vee q) \equiv ((r \wedge p) \vee (r \wedge q))$ **Distributivité**
- $r \vee (p \wedge q) \equiv ((r \vee p) \wedge (r \vee q))$ **Distributivité**
- $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$ **Commutativité**
- $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$ **Commutativité**
- $(p \rightarrow q) \equiv (\neg p \vee q)$ **loi de l'implication**
- $(p \equiv q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ **loi d'équivalence**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Propriétés

On souhaite classer les formules **selon leur interprétation**.

Une **classe particulière de formules (propositions)** est celles qui sont **toujours vraies** (leurs interprétation est toujours 1) que l'on appelle **les tautologies**.

Notation: $\models$

On dit aussi que ses formules **sont valides**.

Deux propositions **p** et **q** sont dites **équivalentes** si pour toute interprétation , $\sigma(p) = \sigma(q)$.

Notation: $p \equiv q$

Une proposition **p** est dite **satisfaisable (ou cohérente)** si et seulement si il existe une interprétation σ , $\sigma(p)=1$.

Exemples:

La formule **$p \vee \neg p$** est une **tautologie**

$p \Rightarrow q$ et **$\neg p \vee q$** sont **sémantiquement équivalentes** mais **ne sont pas des tautologies**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Quelques définitions

$\forall P; Q \in L$ et $F \subset L$

Définition (Tautologie)

Une **variable propositionnelle de formules (propositions)** est celles qui sont **toujours vraies** ($\sigma(p) = 1$ pour toute interprétation σ) que l'on appelle **les tautologies**.

On dit aussi que ses formules **sont valides**.

Définition (Satisfiabilité)

Une proposition p est dite **satisfaisable (ou cohérente)** s'il existe une interprétation σ , $\sigma(p) = 1$.

F est **satisfaisable** s'il existe une interprétation σ tq $\forall p \in F, \sigma(p) = 1$.

Définition (insatisfaisable)

Si non p est **insatisfaisable (ou incohérente)**

On appelle contradiction toute formule p telle que $\sigma(p) = \perp$ pour toute interprétation σ .

F est **insatisfaisable** s'il existe une interprétation σ tq $\exists p \in F, \sigma(p) = 0$.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Langage propositionnel (LP): Sémantique

Quelques définitions

Exemples:

La formule $p \vee \neg p$ est une **tautologie**

$p \Rightarrow q$ et $\neg p \vee q$ sont **sémantiquement équivalentes** mais **ne sont pas des tautologies**

La formule $p \vee q$ est **invalid** (n'est pas une tautologie) et **satisfaisable**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Quelques définitions

$\forall P; Q \in L$ et $F \subset L$

Définition (Equivalence logique)

On note $p \equiv q$ (q équivalence logique de p) si pour toute interprétation I telle que $\sigma[p] = T$ Alors $\sigma[q] = T$.
Notation: $p \equiv q$

Définition (Conséquence logique)

On note $p \models q$ (q conséquence logique de p) si pour toute interprétation σ telle que $\sigma[p] = T$ Alors $\sigma[q] = T$.

Notation: $p \models q$ (q conséquence logique à p).

Q est une conséquence logique de F si pour toute interprétation σ , tq $\forall P \in F$, si $\sigma[p] = T$ Alors $\sigma[q] = T$

Notation: $F \models q$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice:

Les formules suivantes sont-elles cohérentes?

$$(a \vee b) \wedge (\neg a \vee b) \wedge \neg(a \leftrightarrow b)$$

$$b \rightarrow (\neg c \rightarrow \neg(b \rightarrow c))$$

Les ensembles de formules suivants sont-ils satisfaisables ?

$$F = \{a \vee b \vee c, \neg a \vee b, \neg a \vee c \vee \neg b, \neg c\}$$

$$G = \{a \vee b, \neg a, \neg b\}$$